NVMe ストレージ

ONTAP 9

NetApp
July 12, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/concept_nvme_provision_overview.html on July 12, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

NVMe ストレージ 1
NVMe ストレージをプロビジョニングする 1
SUSE Linux 用の NVMe ストレージのプロビジョニング 1
ネームスペースのサイズを変更する 2

NVMe ストレージ

NVMe ストレージをプロビジョニングする

NVMe （ Non-Volatile Memory Express ）プロトコルを使用して、 SAN 環境にストレージを提供できます。NVMe プロトコルは、ソリッドステートストレージのパフォーマンスを高めるために最適化されています。

NVMe のストレージターゲットはネームスペースと呼ばれます。NVMe ネームスペースは、論理ブロックにフォーマットして標準ブロックデバイスとしてホストに提供できる不揮発性ストレージの容量です。FC および iSCSI で LUN をプロビジョニングして igroup にマッピングする場合と同様に、ネームスペースとサブシステムを作成し、ネームスペースをサブシステムにマッピングします。

NVMe ターゲットは、 FC スイッチを使用する標準的な FC インフラ、またはイーサネットスイッチとホスト側アダプタを使用する標準の TCP インフラを通じてネットワークに接続されます。

サポートされる NVMe プロトコルは次のとおりです。

プロトコル	先頭のドキュメント	許可者
TCP	ONTAP 9.10.1	デフォルト
FCP	ONTAP 9.4	デフォルト

関連情報

- "System Manager を使用して SUSE Linux 用の NVMe ストレージをプロビジョニングします"
- "CLI で NVMe 用の SVM を設定します"

SUSE Linux 用の NVMe ストレージのプロビジョニング

NVMe プロトコルを使用して SUSE Linux サーバにストレージを提供するネームスペースを作成します。ネームスペースは、 Linux では SCSI ディスクデバイスとして表示されます。

この手順は、既存の Storage VM に新しいネームスペースを作成します。Storage VM が NVMe 用に設定され、 FC または TCP 転送がすでにセットアップされている必要があります。

ONTAP 9.8 以降では、ストレージをプロビジョニングすると QoS がデフォルトで有効になります。QoS を無効にするか、プロビジョニングプロセス中またはあとからカスタムの QoS ポリシーを選択できます。

手順

1. System Manager で、 * Storage > NVMe 名前空間 * をクリックし、 * Add * をクリックします。

   新しいサブシステムを作成する必要がある場合は、 * その他のオプション * をクリックします。

   a. ONTAP 9.8 以降を実行していて、 QoS を無効にする場合やカスタムの QoS ポリシーを選択する場合は、「その他のオプション」をクリックし、「 * ストレージおよび最適化 * 」で「 * パフォーマンスサービスレベル * 」を選択します。

2. FC スイッチを WWPN でゾーニングイニシエータごとに 1 つのゾーンを使用し、各ゾーンにすべてのターゲットポートを含めます。

3. Linux サーバで、新しいネームスペースを検出します。

4. ネームスペースを初期化し、ファイルシステムでフォーマットします。

5. Linux サーバがネームスペースに対してデータの書き込みと読み取りを実行できることを確認する。

ネームスペースのサイズを変更する

ONTAP 9.10.1 以降では、 ONTAP CLI を使用して NVMe ネームスペースのサイズを拡張または縮小できます。System Manager を使用して、 NVMe ネームスペースのサイズを拡張できます。

ネームスペースのサイズを拡張する

System Manager を使用	CLI を使用する
1. Storage > NVMe Namespaces * をクリックします。 2. 拡張するネームスペースの上にあるをクリックします ⋮ をクリックし、 * 編集 * をクリックします。 3. 容量 * で、ネームスペースのサイズを変更します。	1. 次のコマンドを入力します。 vserver nvme namespace modify -vserver *svm_name _-path_path – size_new_size_of _namespace*`

ネームスペースのサイズを縮小します

NVMe ネームスペースのサイズを縮小するには、 ONTAP CLI を使用する必要があります。

1. 権限の設定を advanced に変更します。

   'set – privilege advanced

2. ネームスペースのサイズを縮小します。

   「 vserver nvme namespace modify -vserver *svm_name*-path_namespace_path -size_new_size_OF_namespace_`

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。